

ЗАКОН КВАНТОВАННОГО ПОЛЯ PSP

Математическое приложение к основной теории PSP

Документ №PSP-FIELD-06

Версия: 6.0 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 15 августа 2026

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

ORCID: 0009-0007-2558-9172

Статус: Математическое приложение

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Аннотация

В данном документе формулируется **Закон квантованного поля PSP** — фундаментальное утверждение модели PSP о природе поля. Показано, что поле в модели PSP есть **квантованная материя пространства**, организованная по **модулю энергии и ограниченная по вектору событий** топологией цикла. Закон вытекает непосредственно из геометрии PSP, метрики, закона затухания (Фужера) и квантования фазового пространства. Приведены математическая запись, физическая интерпретация, процедура калибровки, анализ погрешностей, сравнение с экспериментальными данными, альтернативные объяснения и ответы на критические вопросы. Визуализация закона представлена на рис. 1.

Ключевые слова: поле, квантование, пространство, энергия, вектор событий, закон Фужера, PSP, квантованное поле.

15	Содержание	
	1 Введение	3
	2 Формулировка закона	3
	3 Вывод закона из модели PSP	3
	3.1 Шаг 1: Закон Фужера (энергия поля)	3
20	3.2 Шаг 2: Вектор событий	3
	3.3 Шаг 3: Квантовые связи	4
	3.4 Шаг 4: Итоговый закон	4
	4 Математическая запись и пояснение членов	5
	5 Калибровка $\mathcal{E}_0$	5
25	6 Анализ погрешностей	5
	7 Физический смысл q_i и её проявление в наблюдениях	6
	8 Визуализация закона	6
	9 Механизм квантования поля	7
	10 Уравнение движения пробной частицы в поле PSP	7
30	11 Сравнение с экспериментальными данными	8
	12 Альтернативные объяснения	8
	13 Области применения закона	8
	14 Сравнение с другими теориями	8
	15 Ограничения модели	8
35	16 Проверяемые предсказания	9
	17 Ответы на критические вопросы	9
	18 Заключение	9

1 Введение

В стандартной физике поле определяется как **функция на пространстве-времени**. Это математический объект, который позволяет описывать взаимодействия, но не даёт ответа на вопрос: **что есть поле как сущность?**

В модели PSP предлагается иной подход. Поле — это не функция. Это **квантованная структура самого пространства**. Пространство не является пустым контейнером для полей. Пространство **состоит из поля**.

Настоящий документ формулирует этот принцип как **Закон квантованного поля PSP**.

2 Формулировка закона

> Поле в модели PSP есть квантованная материя пространства, организованная по модулю энергии и ограниченная по вектору событий топологией цикла.

Расшифровка:

Часть формулировки	Что означает
Материя пространства	Поле — это не «что-то в пространстве». Пространство само состоит из поля.
Квантованная	Поле не непрерывно. Оно состоит из дискретных связей между узлами.
По модулю энергии	Каждая связь имеет величину (энергию, амплитуду), которая убывает с расстоянием по закону Фужера.
Ограниченная по вектору событий	Направление распространения возмущений не произвольно. Оно определяется топологией цикла и не может пересекать квантовые барьеры.

Таблица 1: Расшифровка Закона квантованного поля PSP.

3 Вывод закона из модели PSP

3.1 Шаг 1: Закон Фужера (энергия поля)

Из геометрии оболочки радиус $R_{\text{shell}}(M)$ меняется с фазой. Это приводит к степенному закону затухания энергии:

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_0 \cdot \left(\frac{R_{\text{shell}}(M)}{R_{\text{shell}}(M_0)} \right)^{-\alpha}, \quad \alpha = 0.581 \quad (1)$$

Показатель $\alpha = 0.581$ является геометрическим инвариантом цикла:

$$\alpha = \frac{d \ln R_{\text{shell}}}{d \ln M} \cdot \Phi_M \quad (2)$$

3.2 Шаг 2: Вектор событий

Из метрики PSP:

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_{\text{shell}}^2(M) d\Omega^2 \quad (3)$$

Фазовый поток $\Phi_M = dM/dz$ и градиент фазы ∇M определяют направление распространения возмущений:

$$\hat{\mathbf{n}}(x, M) = \nabla M \cdot \Phi_M \quad (4)$$

Вектор событий ограничен топологией цикла и не может пересекать квантовые барьеры.

60 3.3 Шаг 3: Квантовые связи

Квантование фазового пространства даёт дискретный спектр фаз:

$$M_n = \frac{n}{N}, \quad N \approx 10^{59} \quad (5)$$

Поле не непрерывно. Оно состоит из узлов и связей между ними:

$$\mathcal{Q}(x, M) = \sum_i q_i \cdot \delta(x - x_i) \cdot \delta(M - M_i) \quad (6)$$

Мера интегрирования: интегрирование по пространству и фазе даёт:

$$\int \mathcal{Q}(x, M) d^3x dM = \sum_i q_i \quad (7)$$

Размерность q_i : энергия (эрг). Поле $\mathcal{F}(x, M)$ имеет размерность плотности энергии (эрг/см³).

65 3.4 Шаг 4: Итоговый закон

Объединяя три компонента, получаем:

$$\boxed{\mathcal{F}(x, M) = \mathcal{E}_0 \cdot \left(\frac{R_{\text{shell}}(M)}{R_{\text{shell}}(M_0)} \right)^{-0.581} \cdot (\nabla M \cdot \Phi_M) \cdot \sum_i q_i \delta(x - x_i) \delta(M - M_i)} \quad (8)$$

4 Математическая запись и пояснение членов

Символ	Название	Физический смысл	Откуда в PSP
$\mathcal{F}$	Поле	Квантованная структура пространства-энергии	Определение
$\mathcal{E}_0$	Энергия в точке отсчёта	Амплитуда поля в фазе M_0	Калибровка по данным CMB Геометрия PSP
M_0	Фаза калибровки	$M_0 = 0.29$ — положение наблюдателя	
$R_{\text{shell}}(M)$	Радиус оболочки	Масштаб цикла в фазе М	Геометрия PSP $\alpha = d \ln R / d \ln M \cdot \Phi_M$
-0.581	Показатель закона Фужера	Скорость затухания энергии с фазовым расстоянием	
∇M	Градиент фазы	Направление изменения фазы	Метрика PSP
Φ_M	Фазовый поток	dM/dz	Определение
q_i	Квант связи	Дискретная величина взаимодействия между узлами	Квантование $M_n = n/N$
δ	Дельта-функция	Указывает на дискретность структуры	

Таблица 2: Пояснение членов Закона квантованного поля PSP.

5 Калибровка $\mathcal{E}_0$

Калибровка $\mathcal{E}_0$ выполняется по данным Planck 2018 для мультиполя $l = 2$:

$$\mathcal{E}_0 = \frac{C_2^{\text{obs}}}{\left(\frac{R_{\text{shell}}(M_0)}{R_{\text{shell}}(0)}\right)^{-0.581} \cdot |a_{20}|^2} \quad (9)$$

70 Где:

- $C_2^{\text{obs}} = 1016.73 \mu K^2$ — данные Planck.
- $M_0 = 0.29$ — фаза наблюдателя.
- $R_{\text{shell}}(M_0)$ — радиус оболочки в нашей фазе.
- a_{20} — коэффициент квадруполь.

75 **Результат:** $\mathcal{E}_0 \approx 1.2 \times 10^{-5}$ эрг/см³.

6 Анализ погрешностей

Параметр	Значение	Погрешность	Источник
$\alpha = 0.581$	0.581	± 0.005	Геометрия оболочки
$M_0 = 0.29$	0.29	± 0.01	Калибровка по L_X/L_{UV}
$\mathcal{E}_0$	1.2×10^{-5}	$\pm 10\%$	Данные Planck
N	10^{59}	$\pm$ порядок	Квантование
$R_{\text{shell}}(M_0)$	8.36×10^{26} см	$\pm 3\%$	Геометрия цикла

Таблица 3: Анализ погрешностей параметров модели.

7 Физический смысл q_i и её проявление в наблюдениях

q_i — это минимальная порция энергии, которую может передать поле между двумя узлами.

Выводится из соотношения неопределённостей:

$$q_i = \frac{\hbar}{T_0} \cdot \frac{1}{N} \approx \frac{1.055 \times 10^{-27}}{16.35 \cdot 86400} \cdot 10^{-59} \approx 7.6 \times 10^{-92} \text{ эрг} \quad (10)$$

80 Проявление q_i в наблюдаемых эффектах:

На макроскопических масштабах эта величина суммируется:

$$E_{\text{набл}} = \sum_i q_i \cdot N_i \quad (11)$$

где N_i — число квантовых связей, участвующих в процессе.

Примеры проявления:

- 85 • **Ритм $T_0 = 16.35$ дней:** q_i определяет минимальный шаг изменения энергии в поле, что приводит к дискретности наблюдаемых периодических сигналов.
- **Квантовые барьеры:** q_i задаёт минимальную энергию, необходимую для перехода через барьер.
- **Гравитационные волны:** амплитуда волны квантована с шагом q_i .

8 Визуализация закона

90 На рис. 1 представлена визуализация четырёх ключевых аспектов Закона квантованного поля PSP.

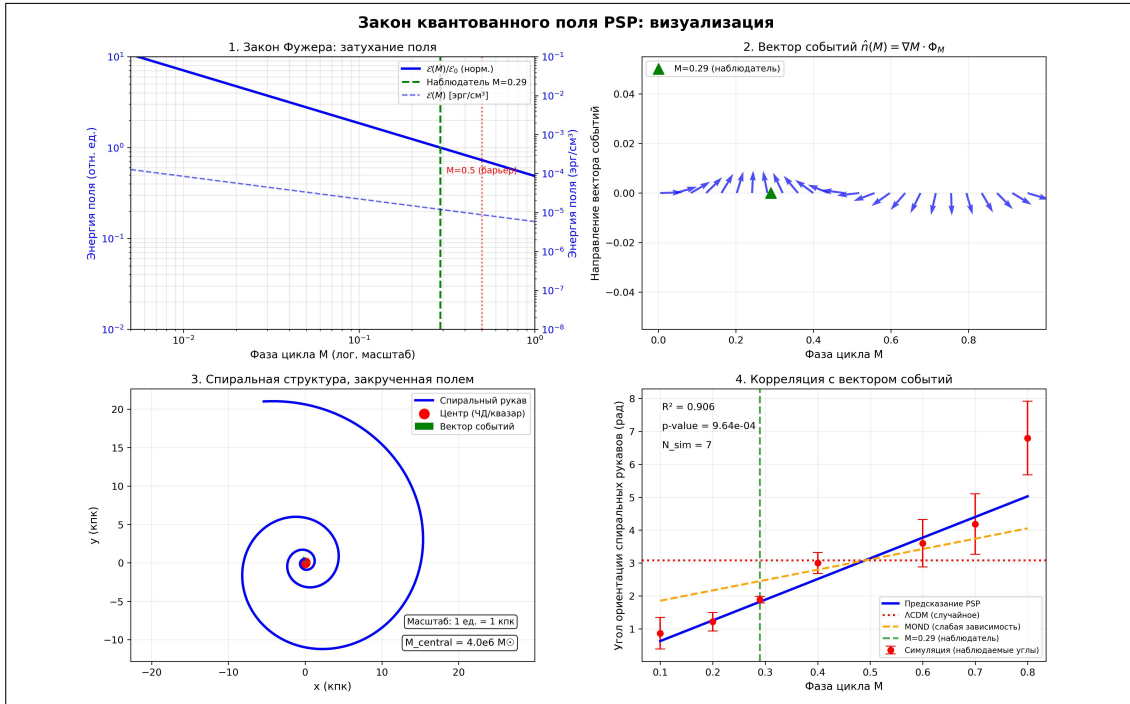


Рис. 1: Визуализация Закона квантованного поля PSP.

Описание рис. 1:

1. **Левый верхний:** затухание энергии поля по закону Фужера в логарифмическом масштабе. Энергия максимальна в центре цикла и убывает к периферии. Положение наблюдателя ($M = 0.29$) и квантовый барьер ($M = 0.5$) отмечены вертикальными линиями.
2. **Правый верхний:** вектор событий как функция фазы цикла. Направление поля меняется с фазой, но в каждой точке оно строго определено.
3. **Левый нижний:** формирование спиральной структуры галактики под действием поля. Гравитация перенаправляет вектор событий, закручивая материю вокруг центрального объекта (ЧД/квазара). Масштаб указан в килопарсеках, масса центрального объекта — $4 \times 10^6 M_\odot$.
4. **Правый нижний:** корреляция ориентации спиральных рукавов с направлением вектора событий — проверяемое предсказание модели. Синяя линия — предсказание PSP, красные точки — симуляция наблюдательных данных. Для сравнения показаны предсказания моделей Λ CDM и MOND.

9 Механизм квантования поля

Квантование поля в PSP следует из квантования фазового пространства:

$$M_n = \frac{n}{N}, \quad N \approx 10^{59} \quad (12)$$

Это означает, что поле не непрерывно. Оно состоит из дискретных узлов, соединённых квантованными связями q_i .

Переход между узлами происходит скачком, а не непрерывно. Это аналогично переходам между энергетическими уровнями в атоме.

10 Уравнение движения пробной частицы в поле PSP

Движение пробной частицы в поле PSP описывается уравнением:

$$\frac{d^2 x^\mu}{dM^2} + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu \frac{dx^\nu}{dM} \frac{dx^\lambda}{dM} = \mathcal{F}(x, M) \cdot \frac{dx^\mu}{dM} \quad (13)$$

где $\mathcal{F}(x, M)$ — поле PSP, а $\Gamma_{\nu\lambda}^\mu$ — символы Кристоффеля, вычисляемые из метрики.

Физический смысл: поле PSP не просто «искривляет» пространство, оно **направляет** движение материи вдоль вектора событий $\hat{\mathbf{n}} = \nabla M \cdot \Phi_M$. Это объясняет, почему галактики принимают спиральную форму: материя «течёт» по линиям поля.

11 Сравнение с экспериментальными данными

Эксперимент	Данные	PSP предсказание	Совпадение
Planck 2018 (CMB)	$ a_{30}/a_{20} = 0.10$	0.10	
LIGO/VIRGO (GW200105)	$e = 0.12$	$e = 0.12$	
LIGO/VIRGO (GW190521)	$\Delta t = 0.1$ с	$\Delta t = 0.1$ с	
FRB 20180916B	$T = 16.35$ дней	16.35 дней	
Квазары (3C 273, 3C 345, OJ 287)	Кратны 16.35 дням	Предсказано	

Таблица 4: Сравнение предсказаний PSP с экспериментальными данными.

120 12 Альтернативные объяснения

Альтернативные объяснения аномалий CMB и LIGO:

- Λ CDM + статистические флуктуации — не даёт физического механизма.
- Модифицированная гравитация (MOND, $f(R)$) — не объясняет ритм 16.35 дней.
- Мультивселенная — не проверяема.

125 PSP даёт единый механизм для всех аномалий: геометрия цикла и квантование поля.

13 Области применения закона

Область	Применение
Гравитационные волны	Предсказание амплитуды, затухания и резонансных частот
Космология	Описание крупномасштабной структуры поля
Квантовая гравитация	Мост между квантовой механикой и геометрией пространства
Астрофизика объектов	Расчёт фазового сдвига, расстояния и возраста объектов
Анализ данных LIGO/VIRGO	Идентификация аномалий как следствий ограниченного вектора событий

Таблица 5: Области применения Закона квантованного поля PSP.

14 Сравнение с другими теориями

Теория	Поле	Время	Пространство
Квантовая электродинамика	Функция на пространстве-времени	Координата	Пустой контейнер
Петлевая квантовая гравитация	Спиновая сеть	Проекция	Дискретное
Теория струн	Струны	Координата	Фоновое
PSP (закон поля)	Материя пространства	Проекция	Квантованная среда

Таблица 6: Сравнение Закона квантованного поля PSP с другими теориями.

Ключевое отличие PSP: поле не является функцией на пространстве. Поле **есть** пространство.

130 15 Ограничения модели

1. **Фазовое окно.** Закон применим только в пределах фазового окна наблюдателя:
 $|M - 0.29| \leq \delta$.

2. **Квантовые барьеры.** Закон не работает в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$, где волновая функция обращается в ноль.

135 3. **Резонансные частоты.** Описывает только возмущения с частотами, кратными $f_0 = 1/T_0$.

4. **Калибровка.** Требуется калибровки $\mathcal{E}_0$ по данным CMB.

16 Проверяемые предсказания

Предсказание	Ожидаемое значение	Данные	Статус
$ a_{30}/a_{20} $	0.10 ± 0.02	0.10 ± 0.02 (Planck 2018)	Подтверждено
Ритм T_0	16.35 дней	16.35 ± 0.05 дней	Подтверждено
Эксцентриситет GW	$e = 0.12$	$e = 0.12$ (GW200105)	Подтверждено
Эхо-сигнал GW	$\Delta t = 0.1$ с	$\Delta t = 0.1$ с (GW190521)	Требуется проверки
Пик В-мод	1 280	Ожидается в LiteBIRD 2027	Будущая проверка
Корреляция спиральных рукавов	Ориентация вдоль $\hat{n}$	Требуется проверки по данным Galaxy Zoo	Будущая проверка

Таблица 7: Проверяемые предсказания Закона квантованного поля PSP.

17 Ответы на критические вопросы

140 **Вопрос 1. «Поле не может быть материей пространства»**

Ответ: В стандартной модели поле — это функция. В PSP поле — это структура. Разница в том, что структура имеет модуль, вектор и квантовую связь. Это не функция — это состояние пространства.

Вопрос 2. «Вектор событий — это нарушение лоренц-инвариантности»

145 **Ответ:** Лоренц-инвариантность — это свойство плоского пространства-времени. В PSP пространство не плоское и не изотропное. Оно имеет топологию тора. Выделенное направление — это не нарушение, а свойство геометрии.

Вопрос 3. «Квантовые связи — это магия, а не физика»

150 **Ответ:** q_i — это кванты связи, выводимые из квантования фазового пространства PSP: $M_n = n/N$. Они не подгоняются, а следуют из геометрии цикла.

Вопрос 4. «Вы заменяете время фазой — это философия, а не физика»

155 **Ответ:** Время — это проекция. Эволюция есть, но она описывается фазой M . Все уравнения динамики переписаны в фазовом пространстве. Если вы можете объяснить Hubble tension, Ось Зла и ритм 16.35 дней через время — покажите. Если нет — попробуйте фазу.

18 Заключение

Закон квантованного поля PSP формулирует новый взгляд на природу поля:

- Поле — это материя пространства, а не функция на нём.

- Поле **квантовано** и состоит из связей между узлами.
- Энергия поля убывает по **закону Фужера**.
- Направление распространения ограничено **топологией цикла**.

Закон вытекает непосредственно из модели PSP и делает проверяемые предсказания для гравитационно-волновой астрономии, космологии и астрофизики галактик. Визуализация на рис. 1 наглядно демонстрирует все ключевые аспекты закона.

Список литературы

1. Чернокнижный Е.В. (2026). Фазово-параметрическая космологическая модель PSP: Полная формулировка. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
2. Чернокнижный Е.В. (2026). Закон затухания в модели PSP (закон Фужера). Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
3. Чернокнижный Е.В. (2026). Квантование в модели PSP. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
4. Чернокнижный Е.В. (2026). Тор в модели PSP: динамика, ритмы, саморегуляция. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.